

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK NT-530P

Non-Contact-Tonometer
und optischer Pachymeter



<https://www.nidek-intl.com>

Dateiversion:	1.9.8.13
Erstellungsdatum:	11.06.2019
Letzte Aktualisierung:	14.02.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

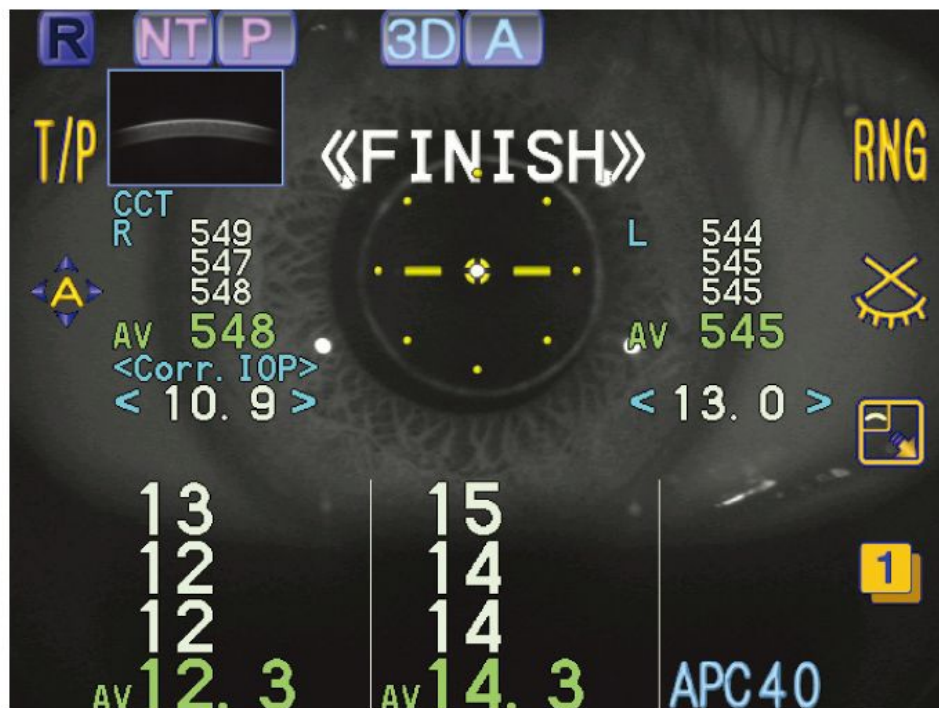


Abbildung 1:

Einstellungen am OCULUS/NIDEK NT-530P

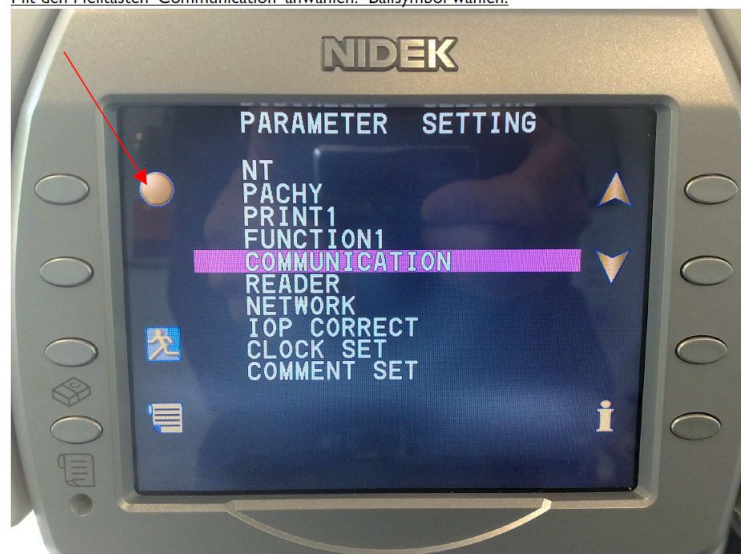
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.



Bezeichnete Taste länger als 2 Sek. drücken:

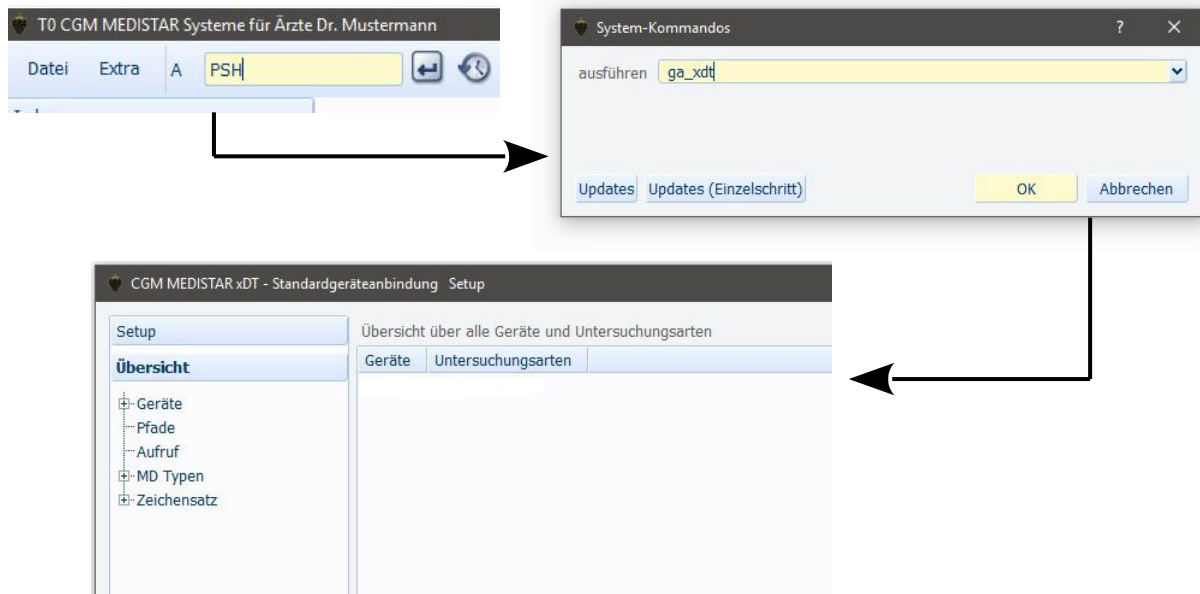


Mit den Pfeiltasten 'Communication' anwählen: Ballsymbol wählen:

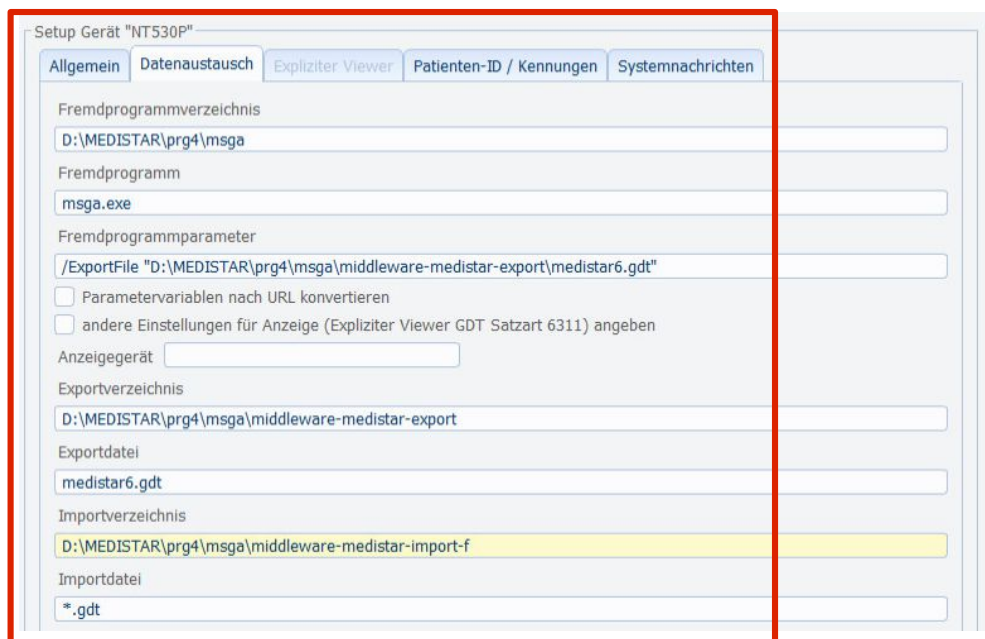


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



NT530P → OCULUS/NIDEK NT-530P → **GDT-ID / Geräte-ID ist NT530P**



Der Gerätenamen (hier **NT530P**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar**

Setup Gerät "NT530P"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) NT530P

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert **Tonometrie** und **Pachymetrie**.

Die Einstellungen für „Export“ und „Import“ unterscheiden sich nicht.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "NT530P" Untersuchungsart "OPT006"

Export

Import

MD-Eintrag

Externe Verknüpfungen

Feldkennung

Art der Daten

6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	P
6220	Befund	P
6221	Fremdbefund	P
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	P
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
	Arztkennzeichen	

Export

Import

MD-Eintrag

Externe Verknüpfungen

☒

 Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)

☒

 Gerätename in Kommentar

☒

 Untersuchungsart in Kommentar

☒

 Linkangaben in Kommentar (6303/6304)

☒

 Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)

☒

 Dateien nach PDaten verschieben

☐

 Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** Tonometer eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** (oder alternativ **Y**) wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates

Updates (Einzelschritt)

OK

Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
072	Name 6	VX40	Geraet
073	Untersart 6	OPT003	Untersuchungsart
074	Satzart 6	6302	Satzart
075	Ziffer 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7	Nidek NT-530P	Beschriftung
081	Name 7	NT530P	Geraet
082	Untersart 7	OPT006	Untersuchungsart
083	Satzart 7	6302	Satzart
084	Ziffer 7		Leistung
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NT530P**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

NT530P-OPT006.ini

NT530P-OPT006-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

NT530P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „NT530P-OPT006.ini“ und „NT530P-OPT006-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NT530P-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NT530P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „NT530P-OPT006.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT530P-OPT006\TXT\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT530P-  
OPT006\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis „..\RKT\JPG\“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". It contains a form with the following fields:

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 11.06.19
---------------	-------------	-----------------

A red box highlights the text "7 Nidek NT-530P" in the form.

The bottom screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.5.46". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active and shows the following information:

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar6.gdt	Empfänger	NT530P
Datum	14.02.2020 09:05:55	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT006

A red box highlights the "Empfänger", "Patienten-ID", and "Untersuchungsart" fields. Below the information table, there is a list of log entries:

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚙ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

A red box highlights the "SCHRITT 10" entry.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK NT-530P**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell ausgewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
N PR: Gemessen = 20.7 mmHg; Korrigiert = 20.1 mmHg;
N PR: Param1 = 550µm; Param2 = 0.0400; CCT = 565µm
N PL: Gemessen = 18.7 mmHg; Korrigiert = 18.2 mmHg;
N PL: Param1 = 550µm; Param2 = 0.0400; CCT = 563µm
N PR: 566 562 566 [565] µm
N PL: 563 560 566 [563] µm
P R = 20 21 21 [20.7] // L = 18 20 18 [18.7] mmHg 09:06
/ EV:{0000000060}NT530P OPT006 xml
```

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSG\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000060}NT530P OPT006 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.